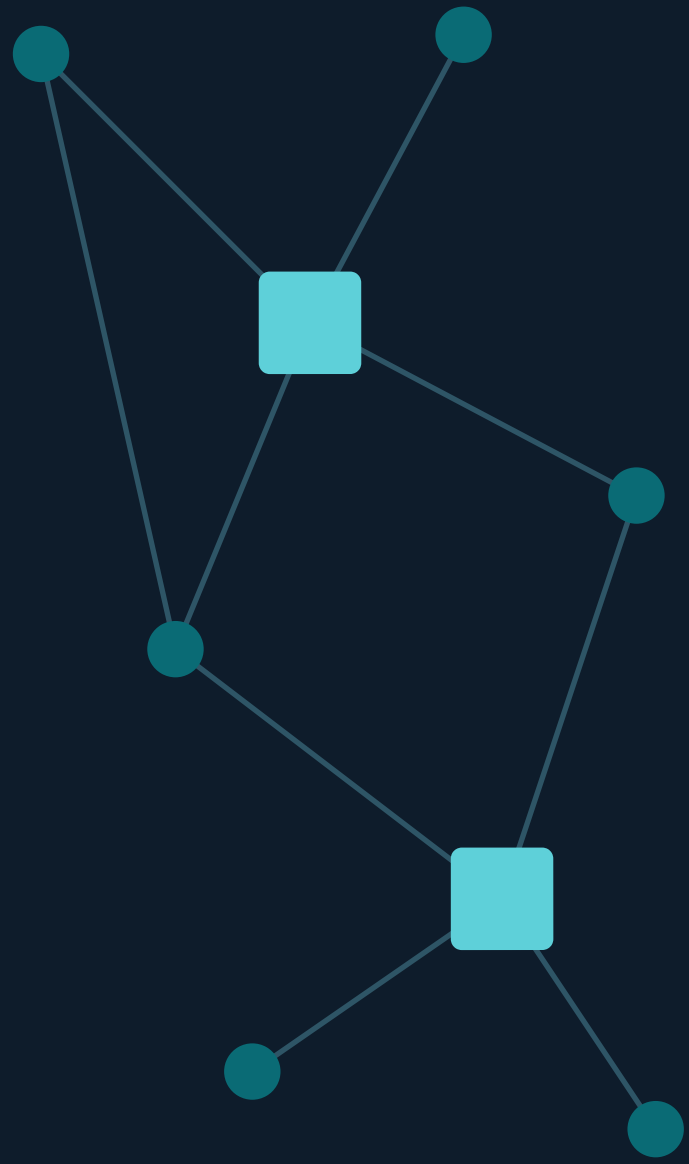
ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС №1

Packet Tracer-де қарапайым LAN құру

Компьютерлер мен коммутаторды жалғау, статикалық IP-адрес беру және ping арқылы тексеру

Тақырып 1.3 | Білімді қолдану сабағы | 2 сағат



Оқытушы: Қанатбек Ш.Д.

Жұмыстың мақсаты

Бағалау критерийі: топологияны құрастырып, құрылғыларға IP-адрес береді және байланысты ping арқылы тексереді.

Құралдар

Бағдарлама

Cisco Packet Tracer 8.x

Құрылғылар

Жабдық

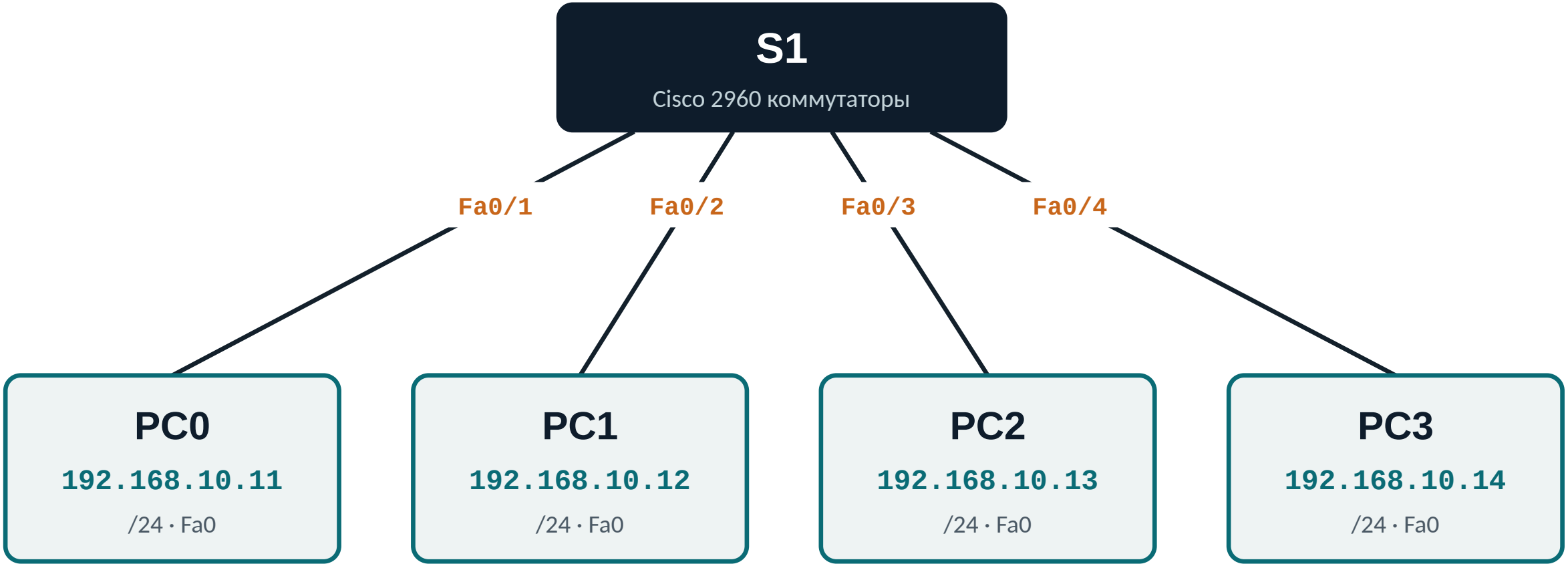
4 × PC-PT компьютері
1 × 2960 коммутаторы

Нәтиже

Тапсыратын

PR1_Тегі.pkt файлы және ping нәтижесінің скриншоты

Желі топологиясы



Барлық кабель — Copper Straight-Through · желі 192.168.10.0/24

Адрестеу кестесі

Құрылғы	Интерфейс	IP-адрес	Желі маскасы	Коммутатор порты
PC0	FastEthernet0	192.168.10.11	255.255.255.0	Fa0/1
PC1	FastEthernet0	192.168.10.12	255.255.255.0	Fa0/2
PC2	FastEthernet0	192.168.10.13	255.255.255.0	Fa0/3
PC3	FastEthernet0	192.168.10.14	255.255.255.0	Fa0/4
S1	—	баптау қажет емес	—	—

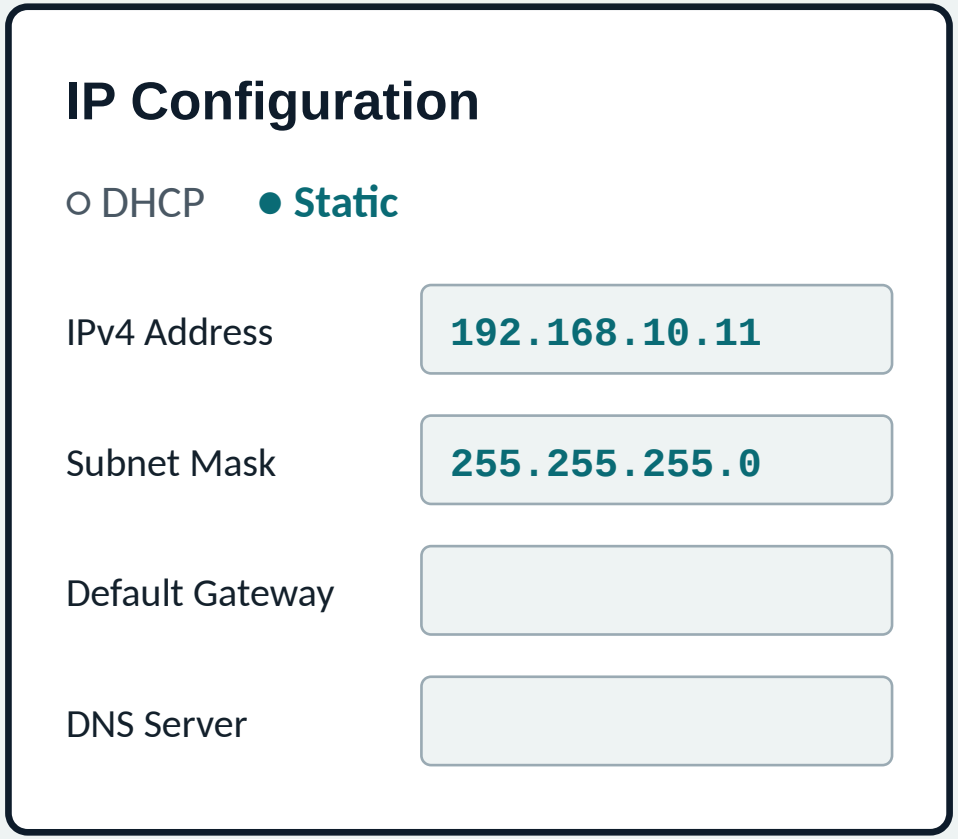
Барлық құрылғы бір желіде: 192.168.10.0/24. Әдепкі шлюз бұл жұмыста қажет емес — желіде маршрутизатор жоқ.

1-қадам. Топологияны құру

1. **End Devices → PC-PT**: жұмыс аймағына 4 компьютер қойыңыз.
2. **Network Devices → Switches → 2960**: 1 коммутатор қойыңыз.
3. Құрылғы астындағы атауды басып, **PC0–PC3** және **S1** деп өзгертіңіз.
4. **Connections → Copper Straight-Through**: PC0 FastEthernet0 → S1 FastEthernet0/1, қалғандарын ретімен жалғаңыз.
5. Индикаторлардың жасылға ауысуын күтіңіз (шамамен 30 секунд).

2-қадам. Статикалық IP-адрес беру

1. PC0-ді басыңыз → **Desktop** → **IP Configuration**.
2. **Static** режимін таңдаңыз.
3. **IPv4 Address** өрісіне 192.168.10.11 енгізіңіз.
4. **Subnet Mask** өрісін басыңыз — 255.255.255.0 автоматты толады.
5. Терезені жабыңыз; PC1–PC3 үшін кесте бойынша қайталаңыз.



3-қадам. Байланысты ping арқылы тексеру

1. PC0 → **Desktop** → **Command Prompt**.
2. **ipconfig** — берілген адресті тексеріңіз.
3. **ping 192.168.10.14** — PC3-ке сұраныс жіберіңіз.
4. Барлық жұп үшін қайталаңыз: 4 жауап (Reply) — байланыс бар.

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)
   IPv4 Address......: 192.168.10.11
   Subnet Mask.......: 255.255.255.0

C:\>ping 192.168.10.14

Pinging 192.168.10.14 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.14: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.14: bytes=32 time<1ms TTL=128
...
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
```

Simulation режимінде тексеру

Add Simple PDU құралымен PC0 → PC3 пакетін жіберіп, Event List-ті бақылаңыз.

1

ARP сұранысы

PC0 алушының MAC-адресін білмейді, сондықтан кең таратылатын ARP сұранысын жібереді. Коммутатор оны барлық портқа таратады.

2

ARP жауабы

Тек PC3 жауап береді — өзінің MAC-адресін PC0-ге жібереді.

3

ICMP Echo

Енді PC0 ICMP Echo Request жібереді, PC3 Echo Reply-мен жауап береді.

Жиі кездесетін қателер

Белгісі	Мүмкін себебі	Шешімі
Индикатор қызыл	кабель түрі қате немесе қате портқа жалғанған	Copper Straight-Through қолданып, порттарды тексеру
Индикатор қызғылт сары	коммутатор порты әлі іске қосылып жатыр	шамамен 30 секунд күту
Request timed out	IP-адрес немесе маска қате, адрес басқа желіде	IP Configuration-дағы мәндерді кестемен салыстыру
Ping тек кейбір PC-ге өтпейді	сол PC-де IP берілмеген немесе екі құрылғыда бірдей IP	әр PC-де ipconfig арқылы тексеру
Алғашқы жауап жоқ (3/4)	ARP арқылы MAC-адрес анықталып жатыр — қалыпты жағдай	ping-ті қайталау

Қосымша тапсырма

Желіні кеңейтіңіз: екінші S2 коммутаторын қосып, оған PC4 (192.168.10.15) және PC5 (192.168.10.16) жалғаңыз.

1. S1 мен S2-ні **Copper Cross-Over** кабелімен жалғаңыз (Fa0/24 ↔ Fa0/24).
2. PC4 және PC5-ке IP-адрес беріңіз (маска 255.255.255.0).
3. PC0-ден PC5-ке ping жіберіп, байланысты тексеріңіз.
4. Неліктен коммутаторлар арасында айқас кабель қажет екенін түсіндіріңіз.

Жұмысты тапсыру және бағалау

Критерий	Ұпай
Топология сызбаға сай құрылған, кабельдер дұрыс, барлық индикатор жасыл	3
Барлық компьютерге адрестеу кестесі бойынша IP-адрес берілген	3
Барлық жұп арасында ping сәтті орындалады (скриншот)	2
Бақылау сұрақтарына дұрыс жауап	2
Барлығы	10

Файлды PR1_Тегі.pkt деп сақтап, ping скриншотымен бірге оқытушыға жіберіңіз.

Бақылау сұрақтары

1. Неліктен PC мен коммутатор тура кабельмен жалғанады?
2. 255.255.255.0 маскасы нені білдіреді?
3. PC0-ге 192.168.20.11 адресін берсек, PC1-ге ping өте ме? Неліктен?
4. Ping кезінде алғашқы сұраныс неліктен жоғалуы мүмкін?
5. Бұл желіде әдепкі шлюз неге қажет емес?